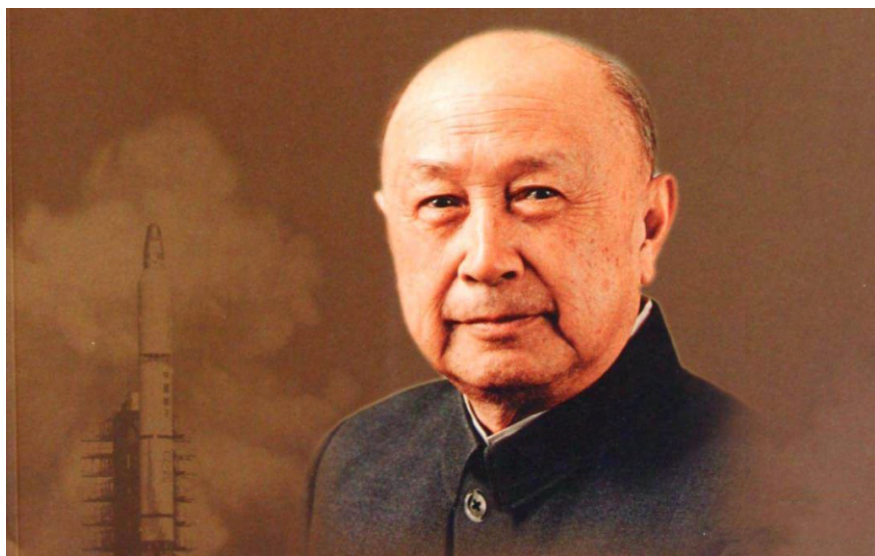


# 钱学森：系统工程中国学派蔚然成林

■ 王斯敏



人民科学家钱学森的名字，因“两弹一星”而彪炳史册；直指学校教育杰出人才关系的“钱学森之问”，持续激励我国人才培养体制改革。鲜为人知的是，这位科学巨匠晚年用力最勤、牵念最深、成就最大的研究，是一个今天已为人熟知

的概念：系统工程。

40年前的9月27日，钱学森发表学术文章《组织管理的技术——系统工程》，首次在实践与理论层面对系统工程进行清晰梳理。自此而始，系统工程的应用突破航天领域，彰显出对社会主义建设各个领域的

深远价值。钱学森打通了科学与哲学之间的门径，构建起系统科学中国学派。

“从来都把功劳往外推”的钱学森，却称系统工程为“中国人的发明、我们的命根子”，并多次呼吁：用系统思维提升社会治理能力，以系统工程方法为党和国家领导社会主义建设事业提供决策咨询与智力支撑。

时光流转，精神不熄。40年后的今天，系统工程理念已如老人所愿深入人心，在全面深化改革的伟大实践中，在满足人民美好生活需求的战略安排中，在面对国际复杂局势与风浪挑战的理性认识和自信回应中，彰显独特光彩；中国的系统科学学科体系与学术体系建设，已枝叶繁茂，渐成风景。

## 零起步成就“两弹一星”奇迹

“两弹一星”，在聂荣臻元帅秘

书写给钱学森的信里，被称为中国人“就是没有袜子穿，打着赤脚走五十年也愿意的事业”。

1955年10月1日，赴美深造20年、已在航天领域卓有名望的钱学森突破美国封锁举家归国；次年，受命组建中国第一个火箭、导弹研究所——国防部第五研究院。自此，中国航天事业在国力一穷二白、工业基础严重薄弱，“没有第二个人见过导弹”的情况下艰难起步。

有突破，也有失败。刻骨铭心的经历中，钱学森逐渐认识到系统工程的重要。

1962年3月21日，酒泉卫星发射中心。“东风二号”导弹首次发射，顺利腾起仅69秒后，便坠毁在距发射台680米处，炸出一个直径30米的大坑。设计总指挥钱学森心中百味杂陈：这是中国告别仿制、自行设计的第一枚导弹，中国航天人的太多期待寄予其间。

失败原因很快查明：没有充分考虑导弹弹体在飞行中的弹性振动，导致飞行失控；火箭发动机推力提高了，强度却没跟上，因而飞行中局部起火。

各个局部都没问题，加在一起却出了问题。钱学森找到症结：“如果一个一个局部构件彼此不协调，那么，即使这些构件的设计和制造从局部看是很先进的，但这部机器的总体性能还是不合格的。”解决思路继而形成，把整个研制视为一个复杂系统，既见局部，更见整体。

1964年6月29日，第二枚东风2号导弹一飞冲天，发射成功。自此，连续7次不同型号成功试射，缔造“两弹结合”“八年四弹”“卫星上天”奇迹链。钱学森主张的航天系统工程管理方法与技术，也不



断完善。设立总体设计部，统筹协调各个分系统，实现研究、规划、设计、试制、生产、试验一体化；强化技术、行政两条指挥线，技术专注研制，行政负责调度；成立科学技术委员会，149名专家担任高参，建言把关。

“在钱老看来，这才是‘中国航天发展提前20年’的秘诀所在。”中国航天系统科学与工程研究院院长薛惠锋介绍，高度系统性的顶层设计，令航天这项数十万人、多条战线共同参与的巨型工程如大规模作战般井然有序，用最短的时间、最小的投入，赢得了最为丰厚的回报。

钱学森对航天系统工程的设计运用，与他此前在工程控制论方面的研究关系密切。

1954年，钱学森专著《工程控制论》在美国出版，书中已有系统思想。与系统工程直接相关的运筹学，也吸引着他的目光。1954年，学生

郑哲敏即将回国，钱学森嘱他在国内“极力宣传运筹学”。1955年，在向祖国驰去的“克利夫兰总统号”上，钱学森遇到了专研运筹学的许国志。回国后，钱学森组建中国科学院力学所并任所长，许国志辅助他建起了中国首个运筹学研究室。

种种努力如百川归海，成就了中国航天的飞跃式发展。令钱学森欣慰的是，依靠系统工程和航天大系统的高效运转，他实现了刚回国时对陈赓大将铁一般的承诺：搞导弹，“外国人能干的，中国人为什么不能干？难道中国人比外国人矮一截？”

有民族气节撑起腰杆，用系统思维统观全局，中国人历来不怕一切压力，从来不向困难低头。

## 推动系统科学服务社会主义建设

《组织管理的技术——系统工程》，这是“文革”后钱老发表的第

一篇署名文章。文中历数了教育系统工程、法治系统工程等14种具体领域的系统工程，指出“系统工程所带动的科学发展是一条很广泛的战线”。

文章的发表，让刚刚到来的“科学的春天”春潮更盛。中国科学院院士戴汝为曾忆及彼时场景，“连中午在食堂里排队买饭菜，大家都在讨论系统工程这个当时全新的话题。”

“那时国外已有系统工程学说，但学界各执一词、莫衷一是；而国内，这个概念还没出现。钱老的文章使系统工程登上了学术舞台，并且应用于中国建设发展实践。”追随钱学森数十年的原航天部710所研究员于景元回忆。

此时的钱学森已卸去国防科技一线领导重任。他耳边总是回响着

周恩来总理早年调研航天时的话语：“学森同志，你们那套方法，能不能介绍到全国其他行业去，让他们也学学？”

为了这个嘱托，老人付出了晚年全部精力。1991年10月，他被授予“国家杰出贡献科学家”称号，上台领受荣誉时，提及的仍是这件大事：“我们完全可以建立起一个科学体系，而且运用这个科学体系去解决我们社会主义建设中的问题……我在今后的余生中就想促进这件事情。”

在他的勉力推动下，20世纪80年代起，系统工程开始扎根中国——中国系统工程学会成立；国务院学位委员会修订学科与专业目录，系统工程专业列入；高校纷纷成立系统工程研究所，开设系统工程课程，招收本科生、硕士生、博士生。

1986年1月，钱学森亲自创办“系统学讨论班”的消息传遍学界。很多人闻讯赶到当时的航天部710所参加讨论。在《光明日报》当年9月刊发的报道里，可以一窥盛况——

“这是一个不大的会场。来参加讨论的人是那么踊跃，以致一些年轻人没有座位不得不自带马扎。会场中最引人注目的是我国著名科学家钱学森，他每会必到。参加讨论会的还有我国著名数学家廖山涛、许国志，气象学家叶笃正，经济学家马宾，物理学家方福康，以及一批思想活跃的中青年。”

每次一位学者主题发言，之后自由讨论，最后钱学森总结点评。这样的讨论开始时每周一次，后每月1到2次，钱学森风雨无阻地参加了7年，直至行动不便无法外出。

强磁场一样的讨论班，使系统工程的影响力辐射全国。一幅“三个层次一座桥梁”的系统科学结构图，在钱学森脑海中明晰起来——三个层次，即直接用来改造世界的应用技术——系统工程；为应用技术提供理论方法的技术科学，如运筹学、控制论等；揭示客观世界规律的基础理论，即系统学。而马克思主义哲学是系统科学的最高指导，系统科学以系统论为桥梁，通向辩证唯物主义。与此结构配套的方法论，被概括为“从定性到定量的综合集成方法”，实施主体为总体设计部。

“他认为，社会主义建设要以经济建设为中心，又必须使各个方面协调发展。为此，应在国家层级设置总体设计部，对方方面面的工作进行总体分析、总体论证、总体设计、总体规划、总体协调……提出现实可行的方针政策和发



略。”钱学森之子、上海交通大学钱学森图书馆馆长钱永刚介绍。

终身信守马克思主义的钱学森，揭示出系统思想的辩证本质，完成了以马克思主义世界观方法论为指导的系统科学体系构建，“把马克思主义的认识论与现代系统工程的方法结合起来了”。

## 系统思维护航国家发展彰显“中国智慧”

一手建立系统科学学术体系，一手推动系统工程实践应用。

1983年，为推动农副产品价格、国家补贴与职工工资联动改革，有关部门尝试运用系统工程方法进行研究。钱学森牵头组建跨部门、跨领域、跨学科的课题组，借助数学和计算机手段建立了以市场平衡为中心的模型，一方面考察国民收入分配和零售市场变化情况，一方面推演237个产业部门的投入产出关系。“课题组在大型数字计算机上进行了105种政策模拟，不断寻找最优方案，将平均模拟误差和预测误差控制在3%以内。最终，五种政策建议被精选上报中央，对当时的物价改革起到了积极推动作用”，薛惠锋回忆。

此外，支撑中央进行年度国民经济预测；开发宏观经济智能决策支持系统；提出用系统思维、整体观念、产业链条发展沙产业、草产业，实现“沙漠增绿、农牧民增收、企业增效”良性循环……一系列创新与探索，谱就钱学森“金色晚年”主基调。

“‘天上的事，找钱学森’，我想说，地上的事，也得找钱学森。”中国系统工程学会草业系统工程专业委员会名誉主任李毓堂感慨。

2009年10月23日，久卧病榻的钱学森发出毕生最后一封信，勉励即将三十而立的中科院数学与系统科学研究院系统科学研究所“为继续推动我国系统科学的发展作贡献”。8天之后，老人溘然辞世。

时事演进，理论的伟力被不断印证。党的十八大后，面对全面深化改革这项“复杂的系统工程”，习近平总书记从战略高度统筹谋划，要求全党“善于运用系统科学、系统思维、系统方法研究解决问题”。党的十九大报告中，“着力增强改革系统性、整体性、协同性”被列为全面深化改革取得重大突破的一项重要经验；“更加注重改革的系统性、整体性、协同性”被写入党章。

数千项具体改革措施陆续出台，一系列“组合拳”整体出击。既重全局又抓重点，既有力度又控节奏，既有总体目标又有任务分解，既破体制机制弊端，又立改革“四梁八柱”，汇聚起推进改革的强大合力。

对内深化改革，对外扩大开放。“一带一路”串联起越来越大的朋友圈，“人类命运共同体”理念指引各国携手做大合作蛋糕。在新型全球治理体系这个开放复杂巨系统中，世界越来越离不开中国，中国日渐紧密地融入世界。

内有整体协调的系统思维，外有统筹抓总的体制机制。

2014年1月，中央全面深化改革小组全新组建，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。2018年3月28日，深改组升格为中央全面深化改革委员会，向全党全社会释放了以更大力度、更实措施推进全面深化改革的强烈信号。

新时代决策科学化、民主化离不开“外脑”力量。中国特色新型

智库建设被纳入国家治理制度设计，与深改委的顶层设计、总体指挥相辅相成，为中国决策体系提供智力支撑……

前程有日月，勋绩在河源。今天，世界格局深刻变化，改革面临激流险滩。而当我们有了系统科学的理论武装，就有了更为理性清醒的判断与认知，就有了穿透纷扰迷雾的胆气与目光。

我们更清晰地看到自身。中华民族五千年文明延续至今，是包容、提升与自我修复的结果。中国共产党正是在这种基因的滋养下，成为一个开放、自省、勇于自我革命的政党，在人民支持下稳健前行，因拥有未来而不惧风浪。

我们更辩证地看清挑战。中国正成长为一个有担当、能担当的新兴大国。坚持走自己的路，为人民谋幸福、为民族谋复兴，必然经过艰苦卓绝的斗争。这不仅是战略的博弈，也是国家意志和民族精神的博弈。信心在手、道义在肩，我们从不畏惧一切考验。

我们更立体地看到机遇。面对世界，人类命运共同体的理念深入人心，“一带一路”的稳健铺展指向共赢；面向国内，紧紧扣住“一切为了人民”这个逻辑起点和价值基点，全面深化改革步履坚定气势如虹。

在马克思主义中国化创新理论的指导下，在高效系统的有力组织下，站上新征程的中国人依然有“两弹一星”时期挺得笔直的腰杆；从富起来走向强起来的中国，正稳步夺取中华民族新的胜利。

这是钱老的心愿，也是必然到来的明天。W